



SU+AI 同步插件

v3.6 使用说明书

Illustrator 轮廓与图片导出 · SketchUp 几何同步与体块生成

作者：段土土

适用平台：Windows · Adobe Illustrator 2020 至最新版本 · SketchUp 2025

文档日期：2026 年 7 月

1. 名称

产品名称：SU+AI 同步插件

当前版本：v3.6

本插件由 Illustrator 端的“SU+AI PNG 导出”面板和 SketchUp 端的“SU+AI 同步”扩展组成，用于把 Illustrator 中的路径、文字轮廓、描边、颜色与图片导出，并在 SketchUp 中生成可编辑的线、封面或三维体块。

workflow 概览

Illustrator 选择对象 → 导出 JSON/PNG → SketchUp 读取同步目录 → 生成分组几何、材质与体块。

2. 作者

作者：段土土

安装器、Illustrator 面板、SketchUp 插件界面及发布文件均保留作者署名。

3. 安装方式

3.1 Illustrator 插件安装

- 1** 关闭 Illustrator
安装、覆盖升级或卸载前，请完全退出 Adobe Illustrator。
- 2** 运行 AI 安装器
双击 SU_AI_PNG_Export_v3.6_Setup.exe。安装器提供“安装/覆盖升级”“卸载”“打开插件目录”三个操作。
- 3** 完成部署
安装器会把插件部署到当前用户的 Adobe CEP 扩展目录，并自动配置 Illustrator 2020 及后续版本所需的 CEP 调试项。
- 4** 启动并打开面板
重新启动 Illustrator，选择“窗口 → 扩展功能（旧版） → SU+AI PNG 导出”。不同年份中文版菜单文字可能略有差异。

3.2 SketchUp 插件安装

- 1** 打开扩展程序管理器
在 SketchUp 2025 中选择“窗口 → 扩展程序管理器”。
- 2** 安装 RBZ
点击“安装扩展程序”，选择 su_ai_sync_v3.6.rbz，按提示确认安装。

- 3
- 重新启动 SketchUp

重启后，在“扩展程序/Plugins → SU+AI 同步”中可以打开控制面板或直接导入。

组件	默认安装位置
Illustrator CEP 插件	%APPDATA%\Adobe\CEP\extensions\su-ai-png-export\
SketchUp 插件	%APPDATA%\SketchUp\SketchUp 2025\SketchUp\Plugins\
默认同步目录	%USERPROFILE%\Desktop\ai-export\

4. 使用方法

4.1 在 Illustrator 中导出

- 1
- 准备对象

打开或新建 Illustrator 文档，选择需要同步的路径、编组、文字、复合路径或图片对象。文字保持为可编辑 TextFrame 时，插件可以识别字孔结构。
- 2
- 设置导出目录

在面板中选择一个专用同步目录。建议使用默认桌面 ai-export 文件夹，并让 SketchUp 指向同一目录。
- 3
- 选择导出类型

点击“导出轮廓”生成 sync_*.json；点击“导出图片”按设定 PPI 生成透明 PNG；“导出为”会调用 Illustrator 原生导出对话框。
- 4
- 设置快捷键

分别为轮廓和图片导出录制组合键，或直接使用 F1–F12。插件面板只要保持打开，焦点位于 Illustrator 画布时也能触发；Illustrator 必须位于前台。

4.2 在 SketchUp 中导入

- 1
- 打开 SU+AI 同步

在 SketchUp 中选择“扩展程序/Plugins → SU+AI 同步 → 控制面板”。
- 2
- 确认同步目录

选择与 Illustrator 面板相同的导出目录。首次使用建议保留默认 ai-export。
- 3
- 设置导入参数

选择导入比例、曲线精度、是否生成封面；需要三维模型时开启“拉成体块”并输入挤出厚度。
- 4
- 执行导入

点击“导入同步数据”。插件会自动成组并把导入对象的左下角对齐到模型原点。生成体块后，对夹角不超过 20° 的双面边自动柔化和平滑。

快捷键规则

面板打开 + Illustrator 位于前台即可使用，无需把鼠标停留在面板。面板关闭、Illustrator 失去前台焦点或心跳停止后，快捷键宿主会自动停用并退出。

5. 功能概述

功能	说明
轮廓同步	导出 PathItem、GroupItem、CompoundPathItem 和文字轮廓，并在 SketchUp 中生成线或封面。
文字识别	识别 Illustrator 可编辑文字，记录文字轮廓分组；SU 根据轮廓包含层级自动去除字符内部镂空填充。
颜色支持	支持 RGB、CMYK、灰度、专色与 Lab 颜色，并在 SU 中生成对应材质。
描边与空心框	展开封闭描边，限制锐角斜接长度；SU 根据内外轮廓生成空心框和可挤出环形体块。
自适应曲线	AI 与 SU 均按曲线误差自动细分 Bézier 曲线，兼顾精度与模型规模。
图片导出	按 72-600 PPI 导出透明 PNG，并支持 Illustrator 原生“导出为”。
稳健体块	多路径使用独立子组挤出，减少连续 pushpull 引起的破面；图片复合轮廓采用单一有效面挤出。
20°柔化	体块生成后，自动柔化并平滑夹角不超过 20° 的双面边，改善曲面显示。
失焦快捷键	组合键及 F1-F12 在面板打开时可从 Illustrator 画布触发，关闭面板后自动释放。
辅助工具	支持热重载、日志、导入目录记忆、自动成组、一键安装/卸载和打开插件目录。

推荐用途

平面轮廓建模、标识文字、包装/展陈结构、板材轮廓、描边框架、AI 排版到 SU 的快速几何转换。

6. 注意事项

- 安装、升级或卸载 Illustrator 插件前必须完全退出 Illustrator；覆盖正在运行的 CEP 扩展可能继续使用缓存中的旧脚本。
- 快捷键只在插件面板保持打开且 Illustrator 位于前台时生效。若与 Illustrator 或系统快捷键冲突，请改用其他组合键或 F1–F12。
- 请使用专用同步目录。当前“导出图片”会清理目标目录中的 PNG 文件；不要把导出目录设为存放个人图片或项目素材的普通文件夹。
- 轮廓导出会维护 sync_*.json 和临时文件。请勿在导出过程中手动修改或占用同步文件。
- 文字镂空识别以 Illustrator 可编辑文字对象为依据。已经手工转曲并拆散的文字会被视为普通路径，无法可靠判断其文字语义。
- 专色、CMYK、灰度和 Lab 颜色会转换为 SU 可显示的 RGB 材质，视觉结果可能受 Illustrator 色彩配置和显示器色彩管理影响。
- 曲线精度越高，SketchUp 生成的边和面越多。大型图稿建议先使用标准精度，必要时再提高。
- 复杂自交路径、极短边、重叠面和异常复合路径仍可能无法生成有效 SketchUp 面；建议先在 Illustrator 中清理路径。
- 导入体块前建议保存 SKP 文件。插件使用单次模型操作，通常可通过一次 Ctrl+Z 撤销本次导入。
- 安装器和快捷键宿主为 Windows 程序；当前说明书不涵盖 macOS 安装。

6.1 常见问题

现象	处理方法
AI 菜单中没有插件	确认插件目录中存在 CSXS/manifest.xml，完全重启 Illustrator；必要时重新运行 EXE 安装器覆盖安装。
画布中快捷键无效	确认插件面板仍打开、Illustrator 位于前台且快捷键已经保存。关闭并重新打开面板可重新启动快捷键宿主。
SU 找不到 JSON	确认 AI 和 SU 使用同一个同步目录，并先在 AI 中执行“导出轮廓”。
文字内部被填满	确认导出时对象仍为可编辑文字；重新导出后再导入，避免使用已拆散的普通路径。
体块出现破面	降低曲线精度，检查 AI 中是否存在自交、极短边或重复路径，然后重新导出。
需要查看 SU 错误	打开 %LOCALAPPDATA%\su_ai_sync\logs\su_sync.log，或在 SU 控制面板点击“打开日志”。

文档版本：v3.6 · 作者：段土土 · 本说明书依据当前发布文件与已部署功能编写。

插件下载

[点击打开百度网盘下载链接](#)

提取码：kzac

<https://pan.baidu.com/s/14gWJyAbpUQngAfIRGMg1bw?pwd=kzac>